INSTRUÇÃO TÉCNICA DE COMUNICAÇÕES MILITARES

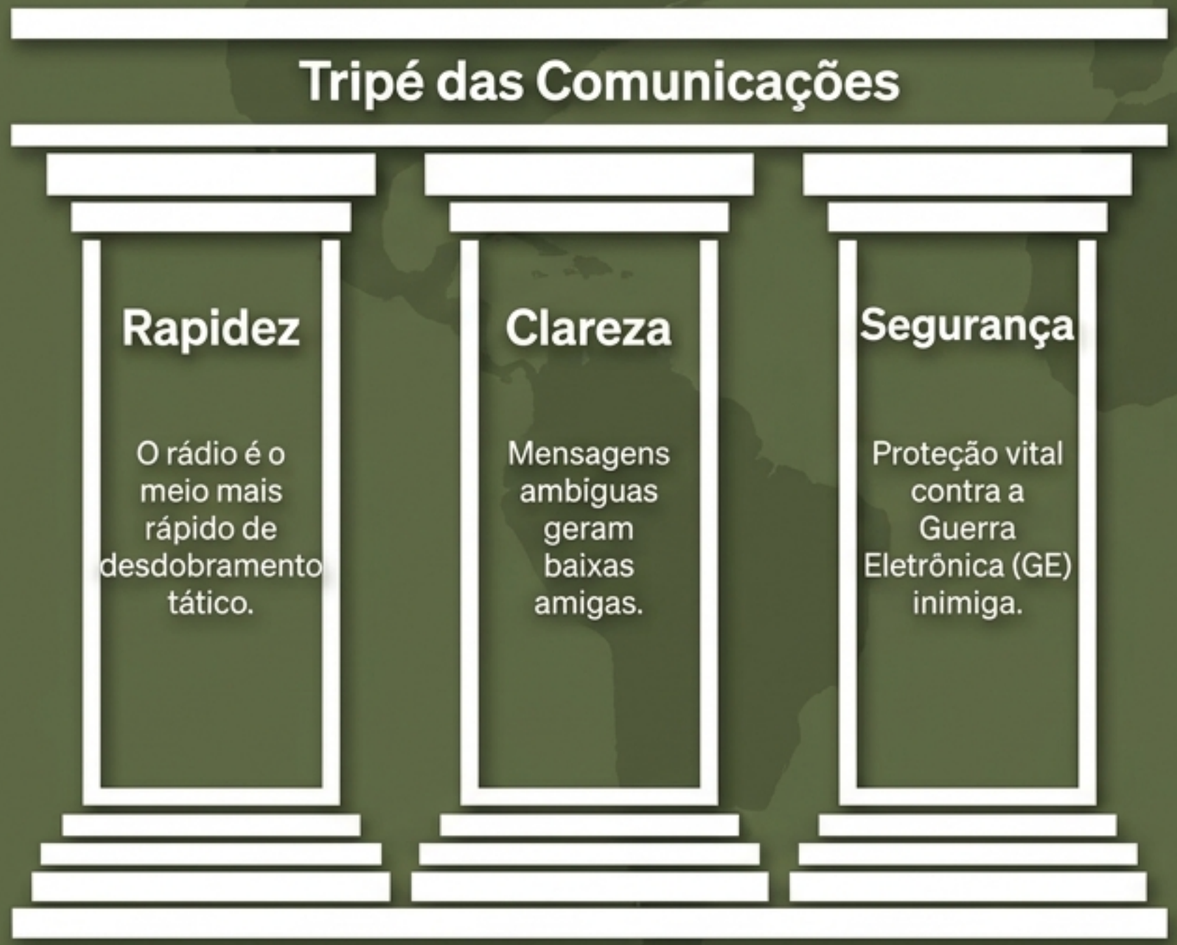
EXPLORAÇÃO EM RADIOTELEFONIA

Alfabeto Fonético, Numeração e Montagem de Mensagens (Ref: Manual de Campanha C 24-9)

Ministério da Defesa | Exército Brasileiro | Estado-Maior do Exército

Gemini Notebook

O Fator GE: A Ameaça Invisível no Espectro



A radiotelefonia (voz) é a forma de comunicação que apresenta a maior vulnerabilidade à GE inimiga.

- **Ameaças:** Interceptação (MEA) e Dissimulação Imitativa (CME).
- **A Defesa:** Disciplina rígida. O uso do rádio é restrito; o padrão operacional é a sua blindagem.

Gemini Notebook

Alfabeto Fonético Internacional (A-M)

Letra	Palavra	Pronúncia
A	ALFA	*AL* FA
B	BRAVO	*BRA* VO
C	CHARLIE	*CHAR* LIE
D	DELTA	DEL *TA*
E	ECHO	E *CO*
F	FOXTRT	*FOX* TROT
G	GOLF	*GOLF*
H	HOTEL	RO *TEL*
I	INDIA	*IN* DIA
J	JULIET	*JU* LIET
K	KILO	QUI *LO*
L	LIMA	*LI* MA
M	MIKE	*MAI* QUE

Sílaba Tônica em Destaque: Aplique a maior inflexão de voz na sílaba demarcada em amarelo.

Gemini Notebook

Alfabeto Fonético Internacional (N-Z)

Letra	Palavra	Pronúncia
N	NOVEMBER	NO *VEM* BER
O	OSCAR	*OS* CAR
P	PAPA	PA *PÁ*
Q	QUEBEC	QUE *BEC*
R	ROMEO	*RO* MEU
S	SIERRA	*SIER* RA
T	TANGO	*TAN* GO
U	UNIFORM	IU *NI* FORM
V	VICTOR	*VIC* TOR
W	WHISKEY	*UIS* QUEI
X	XRAY	*ECS* REI
Y	YANKEE	*IAN* QUI
Z	ZULU	ZU *LU*

PROCEDIMENTO OBRIGATÓRIO: Palavras de difícil pronúncia, nomes próprios ou códigos não-cifrados devem ser precedidos pela expressão **SOLETRANDO**.

Gemini Notebook

Numeração Fonética Militar (Padrão Força Terrestre)

1	*U-NO
2	*DÔ-IS
3	*TRÊS*
4	*QUA-TRO
5	CIN-CO
6	MÊI-A
7	SÉ-TÊ
8	ÔI-TO
9	NÓ-VÊ
0	ZÉ-RÔ

Certo vs. Errado

~~Dizer Seis ou Meia-Dúzia~~

→ Padrão EB: MÊI-A

~~Dizer Zero (curto)~~

Padrão EB: ZÉ-RÔ (tônico)

~~Dizer Nove~~

Padrão EB: NÓ-VÊ (tônico)

Gemini Notebook

Regras de Ouro na Transmissão de Numerais

Grupo Data-Hora (DH)

Antecede-se a expressão DATA-HORA (exceto em mensagens formatadas). Fuso de referência: ZULU.

Ex: 081548Z -> Zero Ôi-to U-no Cin-co Qua-tro Ôi-to Zu-lu

Frações Decimais

O ponto ou vírgula é anunciado como DECIMAL.

Ex: 5,9 -> Cin-co De-ci-mal Nó-vê

Números Inteiros e Milhares

Anunciados algarismo por algarismo após a expressão NUMERAL. Exceção: MIL e MILHÃO.

Ex: 4.000 -> Qua-tro Mil

Coordenadas Geográficas

Expressar primeiro o sistema, depois os algarismos fonéticos. Graus anunciados com GRAUS, MINUTOS, SEGUNDOS.

Gemini Notebook

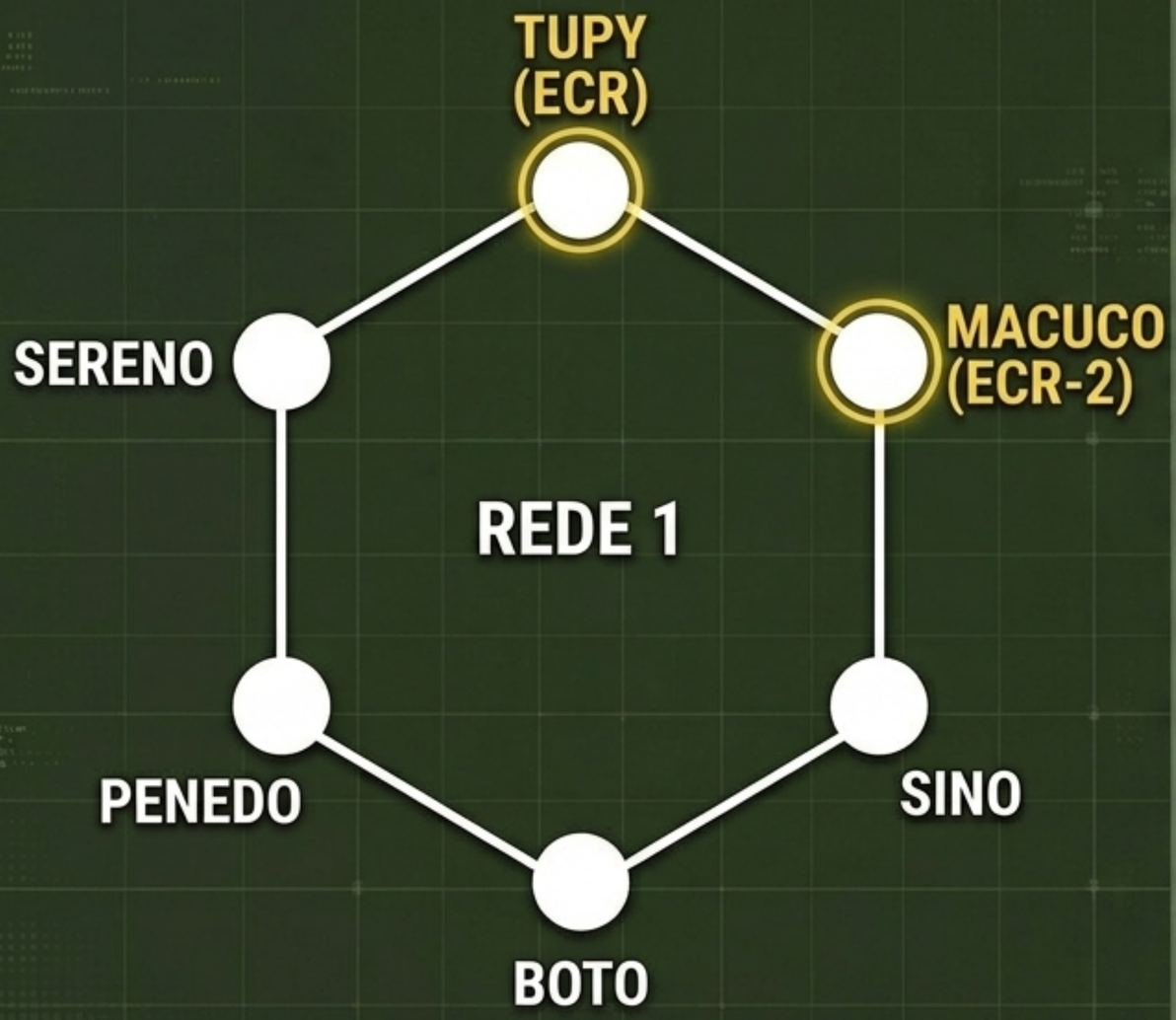
Expressões Convencionais de Serviço

CÂMBIO	Fim da transmissão. Espero resposta.
APAGO	Fim da transmissão. Não espero resposta.
RECEBIDO	Confirmação de que a mensagem foi copiada e compreendida.
CORREÇÃO	Houve um erro. Continuarei com a última palavra correta.
DIGA DE NOVO	Solicitação para repetir a última transmissão.
SILÊNCIO	(Falado 3x). Cessar imediatamente as transmissões. Prioridade máxima.

NUNCA UTILIZE: Gírias, ‘Câmbio final’, ‘Positivo’, ‘QSL’ (em fonia clara), ou agradecimentos (‘Obrigado’). O rádio militar não é telefone civil.

Gemini Notebook

Topologia e Controle da Rede Rádio



O Indicativo de Chamada nega ao inimigo o conhecimento da função real da tropa.

A disciplina na hierarquia de chamadas evita o colapso da rede.

Gemini Notebook

Medidas de Proteção Eletrônica: Autenticação

A autenticação impede que o inimigo transmita ordens falsas (Dissimulação Imitativa).

Passo 1: O Desafio

Operador solicitante lança dois Elementos-Teste aleatórios.

SINO AQUI
TUPY - AUTENTIQUE
ECHO ALFA - CÂMBIO

Passo 2: A Resposta

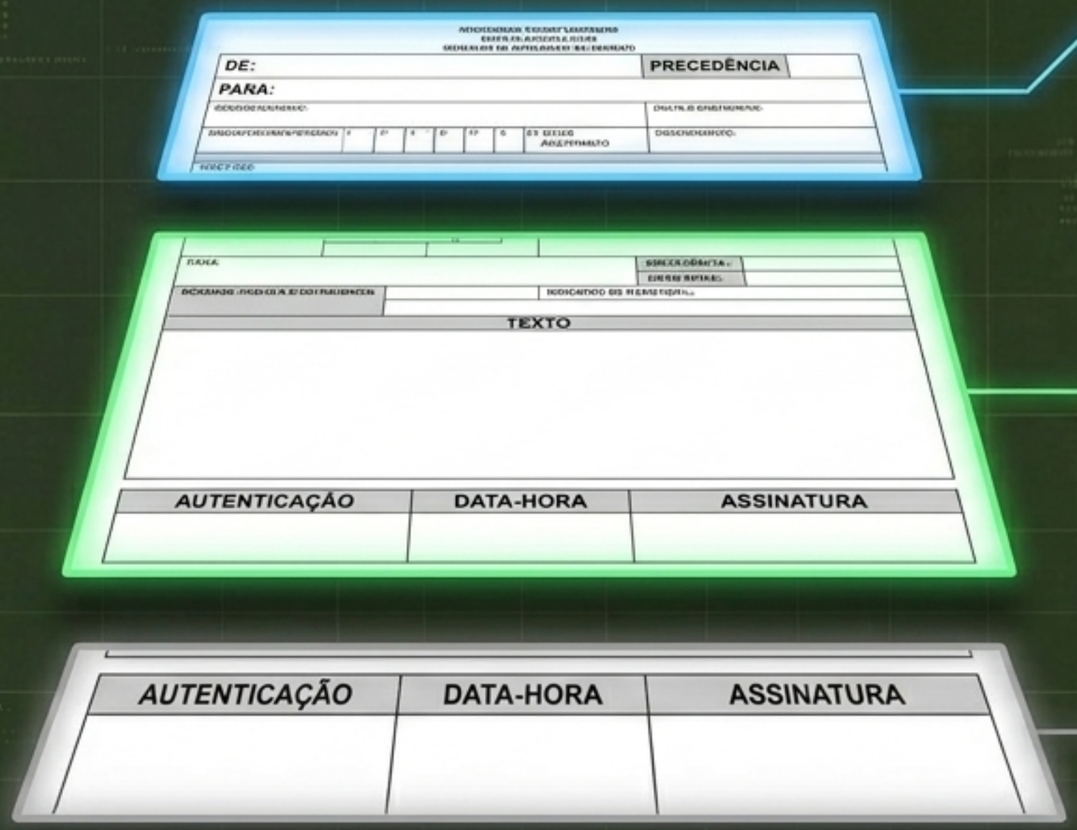
Operador solicitado consulta a tabela e devolve o Autenticador.

TUPY AQUI
SINO - JULIET
JULIET - APAGO

Regra: A expressão **SOLETRANDO** é dispensada durante a autenticação.

Gemini Notebook

Anatomia da Transmissão (STM)



1. Cabeçalho (Chamada Preliminar)

Estabelece o contato inicial. Indicativo do destinatário + Indicativo do Remetente.

"Voz: TUPY AQUI SERENO - CÂMBIO"

2. Texto

A ideia a ser transmitida. Pode ser em Claro ou Criptografada (Grupos).

"Voz: ...INFO RELATÓRIO BAIXAS..."

3. Fecho

Confirmação de segurança e encerramento. Contém Autenticação, Grupo Data-Hora (GDH) e liberação do canal.

"Voz: ...AUTENTICAÇÃO FOXTROT FOXTROT - DATA-HORA 08 1548Z - CÂMBIO"

Gemini Notebook

Instrução Prática: Regras de Engajamento na Pista de Fonia



1. Escutar

Escute antes de transmitir. Evite interferir no tráfego existente na rede.



2. Manuseio

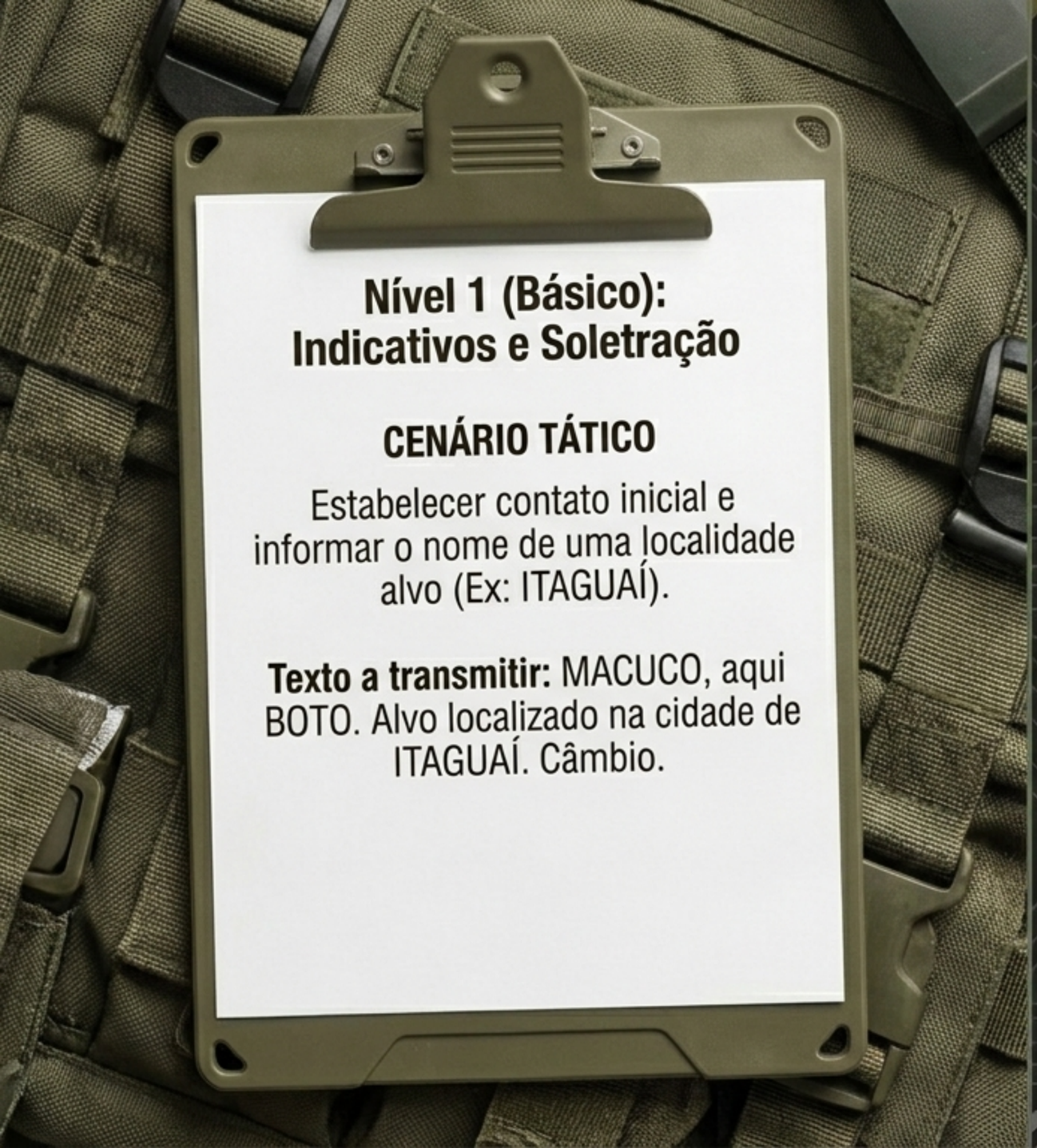
Domínio do PTT. Pressione a tecla, aguarde 1 segundo e fale. Libere imediatamente ao terminar. Máximo Máximo 20 segundos.



3. Ritmo

Cadência Militar. Transmita na cadência do operador mais lento. Fale de forma pausada, clara, com ênfase natural. O grito distorce o sinal.

Gemini Notebook



Nível 1 (Básico): Indicativos e Soletração

CENÁRIO TÁTICO

Estabelecer contato inicial e informar o nome de uma localidade alvo (Ex: ITAGUAÍ).

Texto a transmitir: MACUCO, aqui BOTO. Alvo localizado na cidade de ITAGUAÍ. Câmbio.

GABARITO FONÉTICO ESPERADO

MA-CU-CO a-qui **BO-TO**...

...ci-da-de de **SO-LE-TRAN-DO**...

...IN-DIA, TAN-GO, AL-FA, GOLF, IU-NI-FORM, AL-FA, IN-DIA...

...CÂM-BIO.

Foco do Instrutor: O aluno lembrou de usar a expressão SOLETRANDO? A sílaba tônica foi respeitada?

Gemini Notebook

Nível 2 (Intermediário): Coordenadas e Numerais Compostos



CENÁRIO TÁTICO

Transmitir um reabastecimento misto e uma coordenada de extração.

Texto a transmitir:
Solicito 16 caixas no Ponto Zero Nove, coordenada Bravo Quebec 407.

GABARITO FONÉTICO ESPERADO

...So-li-ci-to **AL-GA-RIS-MOS U-NO MÊI-A** cai-xas...

...no Pon-to **ZÉ-RÔ NÓ-VÊ**...

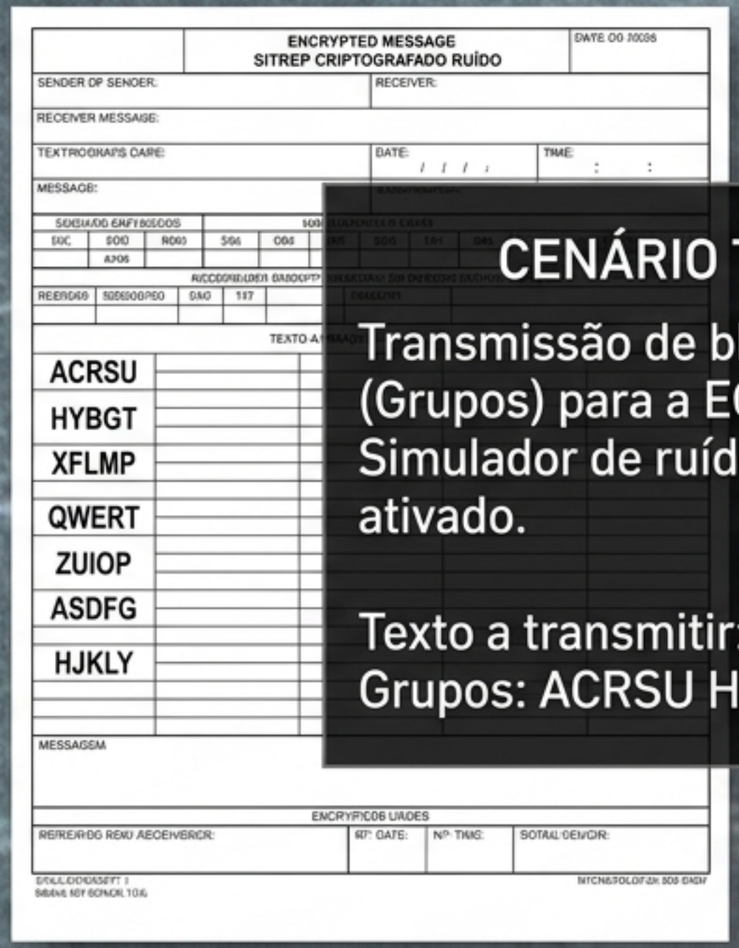
...co-or-de-na-da **SO-LE-TRAN-DO BRA-VO QUE-BEC**...

... **AL-GA-RIS-MOS QUA-TRO ZÉ-RÔ SÉ-TÊ. A-PA-GO.**

Foco do Instrutor: Uso correto de ALGARISMOS. Pronúncia irretocável do 6 (MÊI-A) e 0 (ZÉ-RÔ).

Gemini Notebook

Nível 3 (Avançado):
SITREP Criptografado sob Ruído


ENCRYPTED MESSAGE
SITREP CRIPTOGRAFADO RUÍDO
SENDER OP SENDER:
RECEIVER:
RECEIVER MESSAGE:
TEXTROGINAIS CARE:
DATE:
TIME:
MESSAGE:
ACRSU
HYBGT
XFLMP
QWERT
ZUIOP
ASDFG
HJKLY
MESSAGEM

CENÁRIO TÁTICO

Transmissão de blocos cifrados (Grupos) para a ECR (TUPY). Simulador de ruído ambiente ativado.

Texto a transmitir:
Grupos: ACRSU HYBGT

GABARITO FONÉTICO ESPERADO

"TU-PY a-qui PE-NE-DO. U-NI-FORM CÂM-BIO..." [Aguarde resposta]
"...GRUPOS U-NO NÓ-VÊ..."
"...AL-FA CHAR-LIE RO-MEU SIER-RA IU-NI-FORM - **SE-PA-RA**..."
...RO-TEL IAN-QUI BRA-VO GOLF TAN-GO - **SE-PA-RA**..."
"...AU-TEN-TI-CA-ÇÃO LI-MA LI-MA. CÂM-BIO."

Foco do Instrutor: Sem uso de soletrando para cifras.
Uso correto da pausa tática SEPARA entre os blocos de 5 caracteres.

Gemini Notebook

Gabarito e Critérios de Avaliação (Ficha do Instrutor)

☑	**1. Dicção e Tonicidade:** Respeitou as sílabas tônicas fonéticas?	(Falta Grave)
☑	**2. Ritmo e Pausa:** Manteve cadência militar? Utilizou SEPARA e SOLETRANDO corretamente?	(Falta Média)
☒	**3. Disciplina de Rede (MPE):** Usou gírias civis ou expressões proibidas?	(Erro Eliminatório)
☑	**4. Manuseio do Equipamento:** Cortou a primeira/última sílaba por mau uso do PTT?	(Falta Média)
☒	**5. Autenticação:** Resolveu o desafio/resposta sem hesitação?	(Erro Eliminatório)

Na guerra eletrônica, o amadorismo no rádio custa vidas.
Padrão Força Terrestre: Excelência ou Reprovação.

Gemini Notebook